Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

# Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

| | | |
|---|---|---|
| Anonymitetskod / Anonymous code<br>S - 0006 - HPZ | | |
| Kurskod / Course code<br>DT171G | Provkod/ Test code<br>T101 | Tentamensdatum / Examination date<br>2025-03-17 |
| Kursnamn / Course name<br>Datateknik GR (B), Inbäddade system för Internet of Things | | |
| Provnamn / Test name<br>Skriftlig salstentamen | | |

**Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper**
**Write your anonymous code on each sheet submitted**

**Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift**
**Use an x to indicate which questions has been submitted**

| Markera nedan med X / Mark below with an X | | Poäng / Credit | Lärarens anteckningar / Teacher's notes | Markera nedan med X / Mark below with an X | | Poäng / Credit | Lärarens anteckningar / Teacher's notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 0 | | 16 | | | |
| 2 | x | 6 | | 17 | | | |
| 3 | x | 4 | | 18 | | | |
| 4 | x | 3,5 | | 19 | | | |
| 5 | x | 2,5 | | 20 | | | |
| 6 | x | 9 | | 21 | | | |
| 7 | | | | 22 | | | |
| 8 | | | | 23 | | | |
| 9 | | | | 24 | | | |
| 10 | | | | 25 | | | |
| 11 | | | | 26 | | | |
| 12 | | | | 27 | | | |
| 13 | | | | 28 | | | |
| 14 | | | | 29 | | | |
| 15 | | | | 30 | | | |
| Poängsumma / Points | | 25 | Betyg / Grade C | Lärarsign./ Teachers sign | | | |

**Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator**

| Antal lösa blad/ No. of sheets submitted | Inlämnad tentamen / Submitted exam | Leg kontroll / Control identification | Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | ✓ | |

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2025-03-13 kl. 10:34:56

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0006-HPZ

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

1. Eftersom R2 sitter före R1 och R3 kommer den begränsa strömmen i resten av kretsen.

$I = \frac{20}{200} = 0{,}1 = 100\,mA$

0

$P = R \cdot I^2$

$300 \cdot 0{,}1^2 = 3$ watt

Svar: Effektutvecklingen i R3 är 3 watt.

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

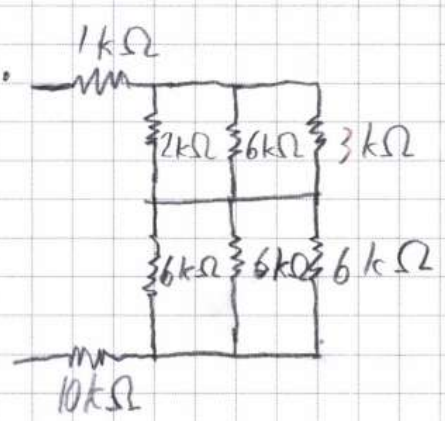
Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 6 - H P Z

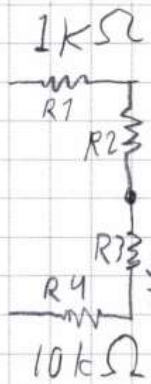
Sidnr / Page no: 2

Lärarens anteckning / Teachers note:

2.




=




$$= \frac{1}{\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3}\right)}$$

$$= \frac{1}{\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6}\right)}$$

R1 = 1kΩ

R2 = 1kΩ

R3 = 2kΩ

R4 = 10kΩ

R1 + R2 + R3 + R4 = 1 + 1 + 2 + 10 = 14kΩ

Svar: 14 kΩ R

6

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0006-HPZ

Sidnr / Page no: 3

Lärarens anteckning / Teachers note:

3. Spänningskällorna är i serie vilket leder till att dess spänning adderas alltså blir $U_R = 20V$.

N

4

Kirchoffs lag.

4. PWM fungerar genom att spänningen slås av och på snabbare än komponenten hinner "reagera". Om pulsvidden är 50% är det endast spänning till den inkopplade komponenten halva tiden vilket leder till att effekten också begränsas till 50%. Används i allt från styrning av elmotorer till att dimra lysdioder.

N

3,5

Duty cycle?

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0006-HPZ

Sidnr / Page no: 4

Lärarens anteckning / Teachers note:

5. MQTT består av en broker och flera klienter.

En klient kan publicera och prenumerera på en topic, brokern ansvarar för att meddelanden som publiceras på en topic når dess prenumeranter.

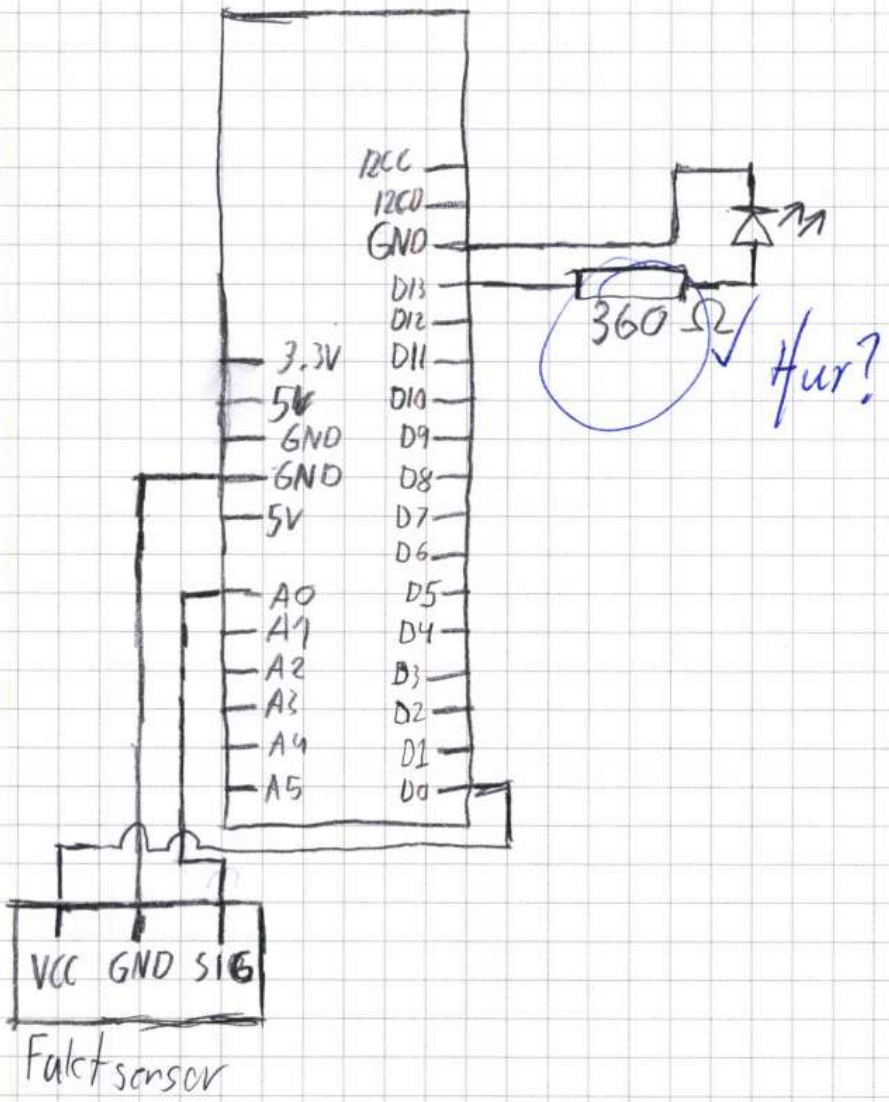
MQTT gör det lätt att skapa ett nät av enheter som kommunicerar ettersom varje klient endast behöver uppkoppling till brokern.

2,5

Funktioner?
Autentisering?

Lärarens anteckning / Teachers note:

6. Elschema:




Komponentlista

| Komponent | antal |
|---|---|
| Arduino Uno | 1 |
| 360Ω resistor | 1 |
| Faktsensor | 1 |
| LED Blå | 1 |
| Kablar | 5 |

Lärarens anteckning / Teachers note:

6. kod

```
int sensorPin = A0;
int ledPin = 13;
int senSupplyPin = 0;

void setup() {
    pinMode (sensorPin, input);
    pinMode (ledPin, output);
    pinMode (senSupplyPin, output);
}

void loop() {
    digitalWrite (senSupplyPin, HIGH);
    int moist = analogRead (sensorPin);
    digitalWrite (senSupplyPin, LOW);

    if( moist ≤ 1023*(0,8/5)) {
        digitalWrite (ledPin, HIGH);
    } else {
        digitalWrite (ledPin, LOW);
    }
    delay (30 000); // kolla var 30 sek
}
```

ok

9